

Чек-лист

Уравнения: корни, скобки и подобные слагаемые

7 класс

07.10.26

Кирилл Зиновьев

Лёвин Артём Александрович

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Кирилла Зиновьева



1. Что значит «корень уравнения»

Корень уравнения — это такое значение переменной, при котором левая и правая части уравнения становятся равны.

Чтобы проверить предложенное число, его нужно **подставить вместо переменной во все места** и вычислить обе части.

Правило оформления: подставляемое отрицательное число всегда берите в скобки.

Пример. Является ли $x = -3$ корнем уравнения

$$x^2 + 4x + 3 = 0?$$

Подставляем:

$$(-3)^2 + 4 \cdot (-3) + 3 = 9 - 12 + 3 = 0.$$

Получили ту же величину, что стоит справа, значит $x = -3$ — корень.

Самопроверка:

- переменная заменена числом *везде*;
- отрицательное число записано в скобках;
- знаки при умножении посчитаны отдельно;
- сравниваются именно левая и правая части.

2. Если произведение равно нулю

Если

$$A \cdot B = 0,$$

то обязательно выполняется хотя бы одно из условий

$$A = 0 \quad \text{или} \quad B = 0.$$

Пример.

$$(2x - 3,8)(4,2 + 3x) = 0.$$

Получаем два простых уравнения:

$$2x - 3,8 = 0 \quad \Rightarrow \quad x = 1,9,$$

$$4,2 + 3x = 0 \quad \Rightarrow \quad x = -1,4.$$

Следовательно, у исходного уравнения два корня: 1,9 и $-1,4$.

3. Подобные слагаемые

Подобные слагаемые имеют одинаковую буквенную часть, включая степени букв.

Пара	Можно объединить?	Почему
$3x$ и $-5x$	да	одинаковая буквенная часть x
$4a^2$ и $7a^2$	да	одинаковая буквенная часть a^2
$3x$ и -3	нет	у второго слагаемого нет x
$3x$ и $-3y$	нет	разные буквы
$3x$ и $-3x^2$	нет	разные степени

Складывать или вычитать коэффициенты можно только у подобных слагаемых:

$$4x + x = 5x, \quad 7a^2 - 2a^2 = 5a^2.$$

4. Скобки и знак «минус»

Если перед скобками стоит минус, знак меняется у **каждого** слагаемого внутри:

$$-(9 - x) = -9 + x,$$

$$-(a - b - c) = -a + b + c.$$

Полезная привычка: вычитаемое выражение, подставляемое число и множитель-выражение записывайте в скобках. Это защищает от потери знаков.

Пример.

$$5x - 1 = 4(x + 2) - (9 - x).$$

Раскрываем скобки:

$$5x - 1 = 4x + 8 - 9 + x = 5x - 1.$$

Левая и правая части совпадают при любом x , поэтому корнем является **любое действительное число**.

5. Сколько корней может быть у линейного уравнения

После раскрытия скобок, переноса и приведения подобных уравнение удобно привести к виду

$$ax = b.$$

- Если $a \neq 0$, то корень один: $x = \frac{b}{a}$.
- Если $a = 0$ и $b \neq 0$, получается невозможное равенство вроде $0 = 2$ — **корней нет**.
- Если $a = 0$ и $b = 0$, получается верное равенство $0 = 0$ — **подходит любое** $x \in \mathbb{R}$.

Пример без корней.

$$2(x - 3) + 5x - 4 = 7(x - 2) + 1.$$

$$7x - 10 = 7x - 13 \Rightarrow 0 = -3.$$

Такого быть не может, значит решений нет.

6. Перевод текста на язык уравнений

Пусть даны выражения A и B .

сумма: $A + B$, разность: $A - B$.

Особенно внимательно записывайте **вычитаемое выражение**: оно должно стоять в скобках.

Пример 1. «Сумма выражений $2x + 7$ и $-x + 12$ равна 24»:

$$(2x + 7) + (-x + 12) = 24.$$

Отсюда $x + 19 = 24$, поэтому $x = 5$.

Пример 2. «Разность выражений $25p + 1$ и $p - 12$ равна их сумме»:

$$(25p + 1) - (p - 12) = (25p + 1) + (p - 12).$$

Главное здесь — поставить скобки вокруг всего вычитаемого выражения.

7. Короткий контроль перед ответом

Перед тем как записать ответ, проверьте:

- все ли скобки раскрыты корректно;
- поменялись ли все знаки после минуса перед скобкой;
- объединены ли только подобные слагаемые;
- при переносе через знак равенства изменён ли знак;
- если переменная сократилась, проверено ли, что осталось: верное или неверное равенство;
- ответ соответствует полученному случаю: один корень, нет корней или любое число.

Три места, где особенно легко ошибиться:

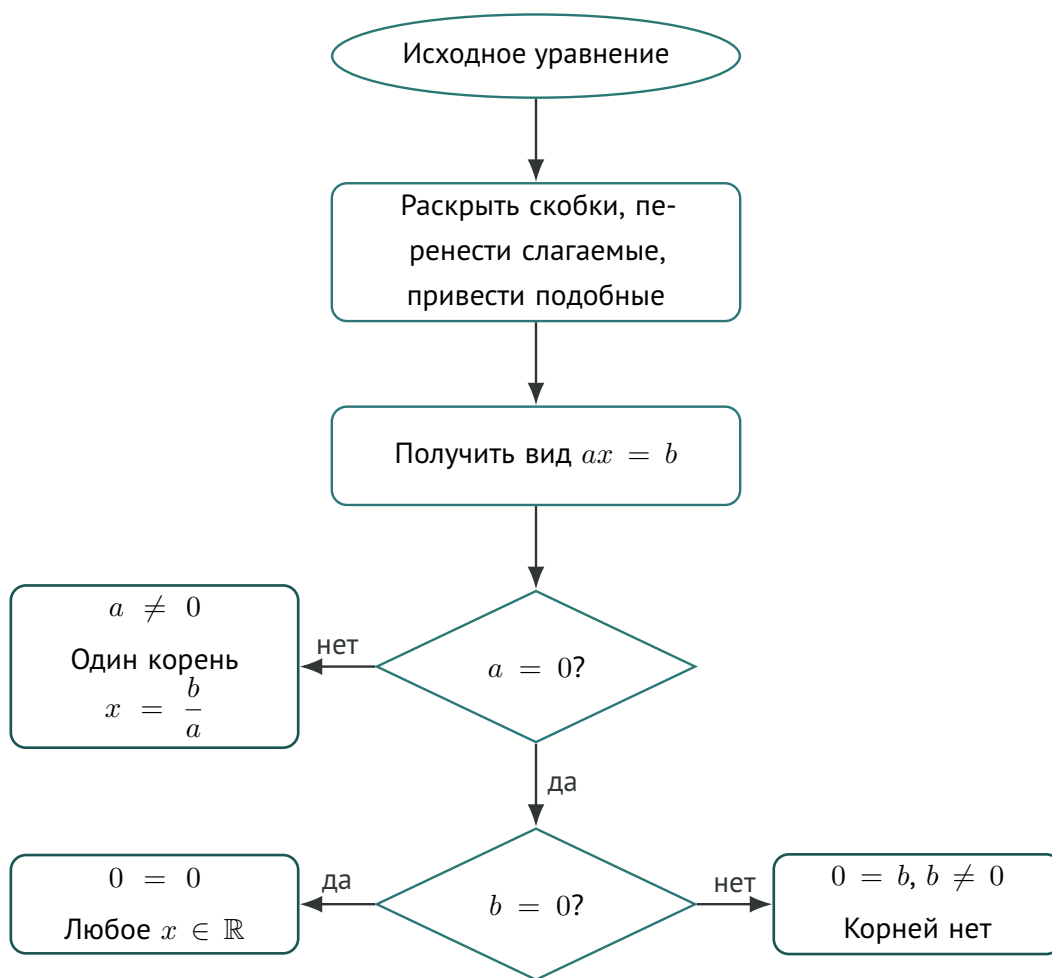
$$x = -3 \Rightarrow (-3)^2,$$

$$-(9 - x) = -9 + x,$$

$$3x - 3x = 0, \quad \text{но } 3x - 3 \text{ объединять нельзя.}$$

Если после упрощения получено $0 = 0$, подходят все значения переменной. Если получилось $0 = c$, где $c \neq 0$, решений нет.

Алгоритм: как определить число корней линейного уравнения



Тренировочный блок — Путь А

Выполните 10 заданий. В задачах на подстановку показывайте саму подстановку; в уравнениях со скобками сначала раскройте скобки, затем приведите подобные.

1. Является ли число $x = -2$ корнем уравнения

$$x^2 + 3x + 2 = 0?$$

2. Какие из чисел $-3, -1, 1, 3$ являются корнями уравнения

$$x^2 + 4x + 3 = 0?$$

3. Решите уравнение

$$(3x - 6)(2x + 5) = 0.$$

4. Приведите подобные слагаемые:

$$7x - 3 + 5x + 8 - 2x.$$

5. Выпишите пары подобных слагаемых:

$$4a \text{ и } -9a; \quad 3x^2 \text{ и } -5x^2; \quad 2m \text{ и } 2m^2; \quad 6p \text{ и } 6.$$

6. Решите уравнение

$$4(x - 2) + 3 = 4x - 5.$$

7. Решите уравнение

$$5(2x + 1) - 3x = 7x + 4.$$

8. Решите уравнение

$$3(x - 4) + 2x = 2(x + 1) + 4.$$

9. Составьте уравнение и найдите x : сумма выражений $3x - 5$ и $x + 1$ равна 20.

10. Составьте уравнение и определите множество решений: разность выражений $7p + 4$ и $3p - 2$ равна сумме выражений $2p + 1$ и $2p + 5$.

Ответы

№	Ответ
---	-------

- | | |
|----|--|
| 1 | Да. |
| 2 | -3 и -1 . |
| 3 | $x = 2$; $x = -2,5$. |
| 4 | $10x + 5$. |
| 5 | Подобные пары: $4a$ и $-9a$; $3x^2$ и $-5x^2$. |
| 6 | Любое $x \in \mathbb{R}$. |
| 7 | Корней нет. |
| 8 | $x = 6$. |
| 9 | $x = 6$. |
| 10 | Любое $p \in \mathbb{R}$. |
-

При самопроверке особенно внимательно смотрите на скобки при подстановке и на смену знаков после минуса перед скобкой.